

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA
DE SAN FRANCISCO XAVIER
FACULTAD DE CIENCIAS Y
TECNOLOGIA



*Control Glucosa mediante Procesos de Decisión de
Markov (MDP)*

Universitario (a): Chavez Cano Richard

Carrera: Ing. De Sistemas

Materia: Inteligencia Artificial

Docente: Ing. Pacheco Lora Carlos Walter

Año: 2026

Control de Glucosa mediante Procesos de Decisión de Markov (MDP)

1. Resumen Ejecutivo del Agente Autónomo

El sistema desarrollado consiste en un agente inteligente bio-médico interactivo capaz de tomar decisiones autónomas de dosificación de insulina en tiempo real. El núcleo del sistema combina un entorno matemático tabular basado en la Ecuación de Bellman (Programación Dinámica) para calcular la estrategia de control óptima, acoplado a un motor gráfico en Pygame que simula de forma continua el metabolismo de la glucosa de un paciente y registra los eventos clínicos de forma desasistida.

2. Arquitectura del Código y Funciones Principales

A continuación se detallan de forma sintética los módulos, clases y funciones clave que componen el software simulador implementado en el cuaderno de trabajo:

Componente / Función	Descripción Operativa Corta
EntornoPacienteDP (Clase)	Modela el espacio de estados finito (24 estados médicos que cruzan glucosa, edad, peso y género) y las matrices estáticas de probabilidad de transición y recompensa tabular.
AgentePacienteMDP (Clase)	Representa el cerebro informático. Implementa el método de Iteración de Valor para barrer los estados y resolver la Ecuación de Consistencia de Bellman.
agente.entrenar()	Calcula explícitamente la utilidad de cada dosis en la tabla $Q(s, a)$ hasta la convergencia del algoritmo, extrayendo la Política Óptima (π^*) final.
SimulaciónPacienteTR (Clase)	Gestiona el cuerpo vivo del paciente en tiempo real. Maneja los niveles fisiológicos como valores decimales continuos (glucosa e insulina activa) que decrecen metabólicamente.
paciente.actualizar_un_minuto()	Avanza el reloj biológico del paciente un minuto, procesa la absorción de la insulina inyectada por el agente e incluye una probabilidad fija del 2% de ingesta de comida.
dibujar_panel_acciones()	Función auxiliar gráfica de Pygame. Renderiza el panel derecho del simulador e ilumina con alto contraste la dosis de insulina (0u, 2u, 5u o 10u) elegida activamente por el agente.
simular_pygame_tr()	El motor gráfico principal. Ejecuta el bucle continuo del software a los fotogramas por segundo (FPS) definidos, captura el estado

	metabólico actual y refresca la pantalla en vivo.
registro_ultimo_evento	Variable de Bitácora Clínica Fija añadida al panel izquierdo. Captura de forma permanente el minuto exacto en que ocurrió una ingesta aleatoria para permitir la auditoría pausada del tribunal.
graficar_politica_mdp()	Bloque final basado en Matplotlib. Genera de forma automatizada el mapa de calor científico (Heatmap) que expone visualmente el valor analítico neto de cada decisión del modelo.

Visualization del Proyecto realizado

